

格物学堂 4 月 12 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

① 经典输运理论

② Mathematica 矩方程推导

线性输运区：基本假设

问题背景：

- 原始的矩方程组是非线性的、耦合的，难以直接求解。
- 需要引入简化假设，建立线性输运理论。

核心假设：时间尺度分离

- 定义流体力学时间 τ_H ：由宏观梯度（温度、密度、速度）和电场决定的最短变化时间。

$$\tau_T^{-1} = \sqrt{\frac{T_a}{m_a}} \frac{|\nabla T_a|}{T_a}, \quad \tau_P^{-1} = \sqrt{\frac{T_e}{m_e}} \frac{|\nabla \rho|}{\rho}, \quad \tau_E^{-1} = \sqrt{\frac{m_e}{T_e}} \frac{eE}{m_e}, \quad \tau_u^{-1} = |\nabla \cdot \mathbf{u}|$$

- 碰撞弛豫时间 τ_e 、 τ_i 远小于流体力学时间：

$$\frac{\tau_e}{\tau_H} \ll 1, \quad \frac{\tau_i}{\tau_H} \ll 1$$

- 引入小参量 $\lambda_H = \max(\tau_e/\tau_H, \tau_i/\tau_H) \ll 1$ 。

微扰展开与线性化

矩的展开:

$$h_e^{\text{sc}(p)} = \sum_{n \geq 1} \lambda_H^n h_{e[n]}^{\text{sc}(p)}$$

- 线性输运理论只保留一阶项 ($n = 1$)。
- 高阶矩由低阶矩的梯度和碰撞效应驱动。

线性化后的矩方程组 (以电子矢量矩为例):

$$\begin{aligned}\dot{h}^{(1)} &= -\tau_e^{-1}(c_{11}h^{(1)} + c_{13}h^{(3)}) + \tau_e^{-1}g^{(1)} \\ \dot{h}^{(3)} &= -\tau_e^{-1}(c_{31}h^{(1)} + c_{33}h^{(3)}) + \tau_e^{-1}g^{(3)}\end{aligned}$$

- $h^{(1)}, h^{(3)}$: 非流体力学矩。
- c_{ij} : 碰撞矩阵元。
- $g^{(p)}$: 由宏观梯度构成的源项。

精确解与传播函数

初值问题的精确解：

$$h^{(p)}(t) = \sum_q G^{(pq)}(t) h^{(q)}(0) + \tau_e^{-1} \sum_q \int_0^t d\theta G^{(pq)}(\theta) g^{(q)}(t - \theta)$$

传播函数矩阵元（指数衰减形式）：

$$G^{(11)}(t) = \frac{(c_{11} - r_2)e^{-r_1 t/\tau_e} + (-c_{11} + r_1)e^{-r_2 t/\tau_e}}{r_1 - r_2}$$
$$G^{(13)}(t) = \frac{c_{13}(e^{-r_1 t/\tau_e} - e^{-r_2 t/\tau_e})}{r_1 - r_2}$$

- $r_1, r_2 > 0$ 是碰撞矩阵的本征值（弛豫速率）。
- 所有 $G(t)$ 在 $t \sim 7\tau_e$ 内衰减至零。

渐近行为

关键观察：

- 关心的宏观时间 $t \sim \tau_H \gg \tau_e$ 。
- 传播函数在 $\theta \in [0, 7\tau_e]$ 外几乎为零。

简化步骤：

❶ 忘记初值： $\sum G^{(pq)}(t)h^{(q)}(0) \rightarrow 0$ (快衰变暂态消失)。

❷ 积分上限推至无穷：

$$\int_0^t d\theta \rightarrow \int_0^\infty d\theta$$

❸ 源项在短时内视为常数：对慢变函数 $g(t - \theta)$ 在 $\theta = 0$ 附近展开，保留首项：

$$g^{(q)}(t - \theta) \approx g^{(q)}(t)$$

将近似代入积分，得到瞬时线性关系：

$$h^{(p)}(t) = \sum_q \overline{G}^{(pq)} g^{(q)}(t), \quad \overline{G}^{(pq)} = \frac{1}{\tau_e} \int_0^\infty d\theta G^{(pq)}(\theta)$$

等价于直接求解代数方程：在原始微分方程中令 $\dot{h} = 0$,

$$-\tau_e^{-1} \sum_q c_{pq} h^{(q)} + \tau_e^{-1} g^{(p)} = 0$$

解得：

$$h^{(1)} = \frac{c_{33}g^{(1)} - c_{13}g^{(3)}}{c_{11}c_{33} - c_{13}^2}, \quad h^{(3)} = \frac{-c_{13}g^{(1)} + c_{11}g^{(3)}}{c_{11}c_{33} - c_{13}^2}$$

磁场效应与张量矩

磁场存在时:

- 平行分量 ($\parallel \mathbf{B}$): 不受磁场影响, 仍满足独立方程。
- 横向分量 ($\perp \mathbf{B}$): 通过 Larmor 频率 Ω 耦合。

$$\begin{cases} \dot{h}_x - \Omega h_y = -\tau^{-1} \sum c_{pq} h_x + \tau^{-1} g_x \\ \dot{h}_y + \Omega h_x = -\tau^{-1} \sum c_{pq} h_y + \tau^{-1} g_y \end{cases}$$

张量矩:

- 无磁场时各分量独立, 有磁场时部分耦合。
- 同样可做 Markov 近似, 得到输运系数。

最终结论: 所有非流体力学矩均可写成驱动力 (梯度、电场) 的线性组合, 组合系数即为经典输运系数 (电导率、热导率等)。

Mathematica 矩方程推导

Out[16]=
$$\frac{\text{Log}[h_2] h_2^{rs[x,y,z,t]} rs^{(0,0,0,1)}[x,y,z,t] == 2q \left(2By[x,y,z,t] h_2^{rs[x,y,z,t]} - 2Bz[x,y,z,t] h_2^{rs[x,y,z,t]} \right)}{cm} - \sqrt{2} \left(\frac{1}{3} \left(-uz^{(0,0,1,0)}[x,y,z,t] - uy^{(0,1,0,0)}[x,y,z,t] - ux^{(1,0,0,0)}[x,y,z,t] \right) + ux^{(1,0,0,0)}[x,y,z,t] \right)$$

应力矩 h2_{12} 的演化方程:

Out[18]=
$$\frac{\text{Log}[h_2] h_2^{rs[x,y,z,t]} rs^{(0,0,0,1)}[x,y,z,t] == 2q \left(-Bx[x,y,z,t] h_2^{rs[x,y,z,t]} + By[x,y,z,t] h_2^{rs[x,y,z,t]} \right)}{cm} - \frac{ux^{(0,1,0,0)}[x,y,z,t] + uy^{(1,0,0,0)}[x,y,z,t]}{\sqrt{2}}$$

- ① 第一个是 AI 确实在 Mathematica 上表现很不好，输出结果大多报错。
- ② 第二个是简化结果的问题，Mathematica 直接输出的结果很杂乱